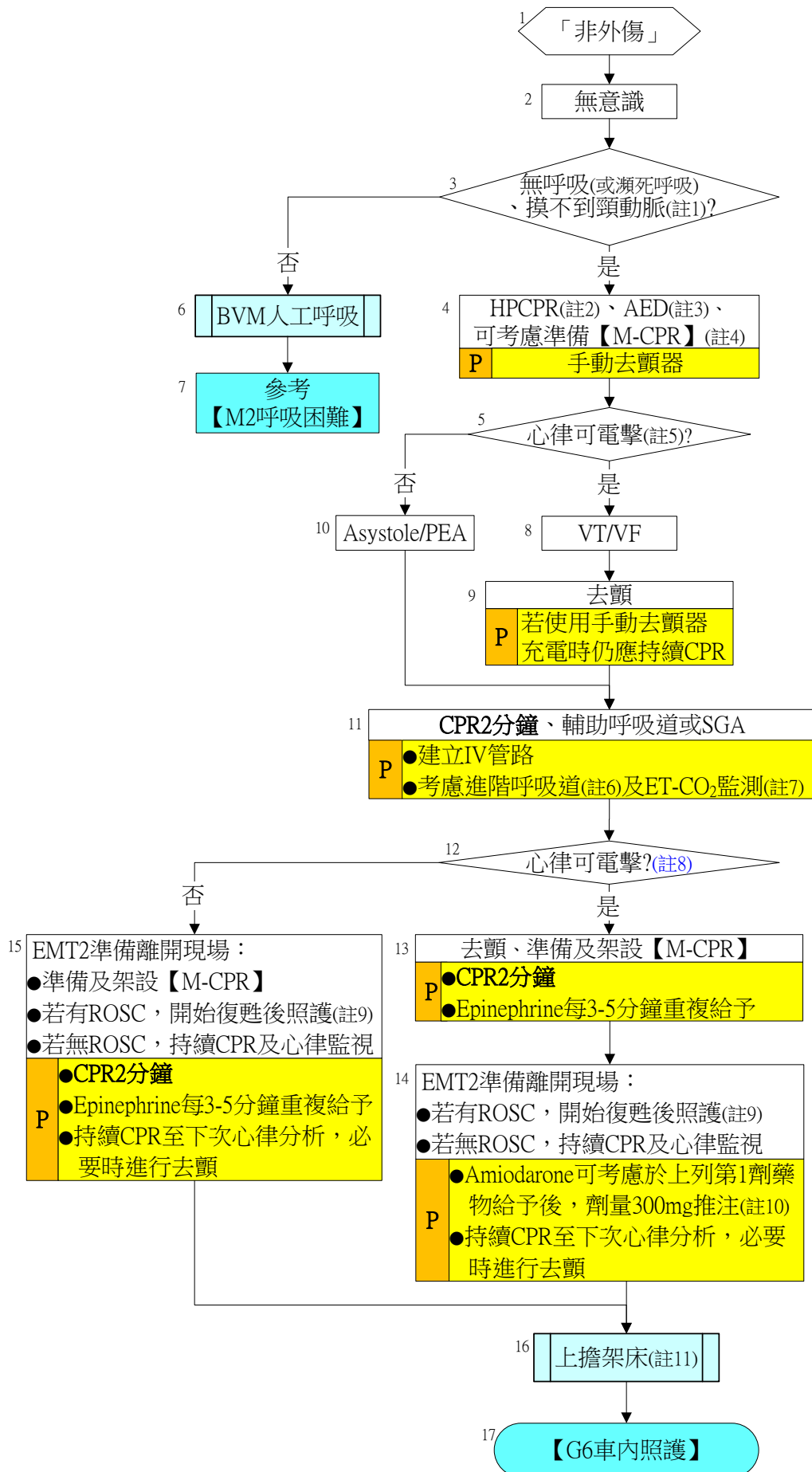


M1 成人非外傷無脈搏 (Pulseless Arrest)

程 序



要 旨

- 一、無脈搏的急救，首重高品質的 CPR：用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷、勿過度換氣。
- 二、急救過程中，考慮檢查可逆原因，例如 5H5T：低血容 Hypovolemia，低血氧 Hypoxia，酸血症 Hydrogen ion (acidosis)，低/高血鉀 Hypo-/Hyperkalemia，低體溫 Hypothermia，張力性氣胸 Tension pneumothorax，冠狀動脈梗塞 Thrombosis,coronary，肺栓塞 Thrombosis,pulmonary，心包膜填塞 Tamponade,cardiac，中毒 Toxins。
- 三、雙軌救護時，現場 EMT2 / EMTP 應依流程進度，了解雙方目前作為並充分溝通後續決策，以形成合作無間之急救團隊。
- 四、有設置MCPR之救護車，原則以AED第2次分析準備離開現場前架設，安裝MCPR時，避免架設過程太久延遲CPR以及干擾AED之分析；使用MCPR必須同時符合適用狀況且沒有排除條件。

註 解

註 1>

10秒內同時評估呼吸及摸頸動脈。

註 2>

一、成人或青少年檢查頸動脈。兒童檢查頸動脈或股動脈。嬰兒檢查股動脈或臂動脈。

臺北市政府消防局心肺復甦術摘要表				
對象		成人與青少年	兒童 (小於 18 歲或尚未出現第二性徵)	嬰兒 (不滿 1 歲，新生兒除外)
步驟/動作				
(叫) 確認反應		無反應		
(叫) 必要時請求支援 若 EMT 無法順利處置時，必要時請求救指中心指派支援		準備氧氣組及 AED	先執行 HPCPR 5 循環（約 2 分鐘），再使用 AED【註(1)】	
HPCPR 步驟		C-A-B (溺水及新生兒仍然以 ABC 執行)		
		檢查呼吸及脈搏（10 秒內同時檢查呼吸及脈搏） 沒有呼吸或瀕死式呼吸（幾乎沒有正常呼吸）		
(C) 胸部按壓 (compressions)	按壓位置	胸部 2 乳頭連線中央		胸部 2 乳頭連線中央之下方
	用力壓	至少 5 公分	至少胸部前後徑 1/3 (大約 5 公分)	至少胸部前後徑 1/3 (大約 4 公分)
	快快壓	100 至 120 次/分		
	胸回彈	確保每次按壓後完全回彈		
	莫中斷	儘量避免中斷		
(A) 呼吸道 (Airway)		壓額提下巴（外傷使用下顎推舉法）		
(B) 呼吸 (Breaths)		通 2 口氣，每口氣 1 秒鐘，可見胸部起伏		
按壓與通氣比率【註(2)】		30：2 1 或 2 名急救者	30：2 1 名急救者 15：2 2 名急救者	
		重複 30：2 之胸部按壓與人工呼吸，每 5 循環後（約 2 分鐘）換手，必要時繼續執行急救		
(D) 去顫 (Defibrillation)		要用成人貼片	使用兒童貼片，如果沒有，則使用成人貼片	使用兒童貼片執行電擊，如果沒有，則使用成人貼片執行電擊（前胸後背）

註(1)：EMT到達現場有適當急救器材時，若病人為兒童或嬰兒，仍可依目前成人OHCA流程進行急救。

註(2)：儘管國際復甦聯盟(International Liaison Committee on Resuscitation)在2017年準則中建議，緊急醫療系統人員在氣管內管或聲門上呼吸道置入前，執行成人CPR時可選擇使用30:2壓吹比的傳統CPR或是就算正壓通氣(6秒一下)時也不停止壓胸的持續壓胸CPR這兩種方式之一來進行，然而美國心臟醫學會在同步更新的準則中，卻認為30:2壓吹比的傳統CPR(Class IIa)，和正壓通氣(6秒一下)時也不停止壓胸的持續壓胸CPR方式(Class IIb)比較起來，對於病人仍有較多好處。考慮兩大學會論點、品質管理、與盡量不改變原有流程的眾多考量之下，本市仍維持置入進階呼吸道前，成人CPR採取30:2壓吹比的傳統CPR，惟副手尚未備妥甦醒球時，主手得連續按壓。

二、孕婦心跳停止時，若現場或車上人力許可，可進行「子宮左移手勢」（LUD: Left uterine displacement; 將明顯漲大的子宮推向病人左側以減少對右側下腔靜脈之壓迫），以增加回心血量。

註3>

一、打開AED電源，使用AED分析心律：

- (一) 若為不建議電擊時，不須評估，立即 HPCPR 2 分鐘；
- (二) 若為建議電擊，電擊 1 次後，不須評估，立即 HPCPR 2 分鐘。
- (三) 準備離開前，應依 AED 第 2 次語音指示執行電擊或不電擊，立即搬運至救護車上。

二、若已啟用PAD（公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器），原則不需更換本局AED，續用該AED，並以本程序接續操作。

三、進階呼吸道之準備與置入不應干擾HPCPR與AED分析電擊之進行。

註4>

配備機械CPR(Mechanical CPR)，以下簡稱【M-CPR】)之救護車操作如下：

- (一) 執勤現場為支援之車輛或有 3 人同時出勤時，在不影響小組急救時，可 1 人準備 M-CPR，並於 AED 第 2 次分析處置後架設 M-CPR。
- (二) 若只有 2 人出勤(或非支援之車輛)時，則於 AED 第 2 次分析後，現場處置均已完成，再準備及架設 M-CPR。

註5> **P**

電擊能量依本局電擊器機型操作。

註 6> **P**

進階呼吸道：

- 一、使用時機：若人力足夠時，**可於**第1次分析是否電擊後操作。
- 二、持續胸部按壓，每分鐘10次通氣。
- 三、置入進階呼吸道(包含聲門上呼吸道)時，HPCPR操作者得連續按壓至聲門上呼吸道通氣測試。

註 7>

監測潮氣末二氧化碳(ETCO₂)

- 一、若為支援一般分隊或ALS（3名）出勤OHCA勤務時，於到達現場前，可先將Capnography暖機及歸零，並於使用進階呼吸道（SGA或氣管內管插管）後，進行監測。
- 二、監測ETCO₂以確認並監測氣管內管位置。
- 三、潮氣末二氧化碳監測-若 $P_{ETCO_2} < 10\text{mmHg}$ ，應注意改善HPCPR品質（ $P_{ETCO_2} \geq 10\text{mmHg}$ ）。

註 8>

OHCA救護案件「離開現場前應執行之急救處置原則」：

- 一、可電擊心律：如分隊有配合啟動通醫葉克膜之啟動時，應考量葉克膜啟動有其時效性，故以儘速送醫為原則進行現場之急救處置(如置放SGA、必要時請求水箱車支援協助搬運等)。
- 二、不可電擊心律：維持原案由現場急救團隊評估及完成適當之急救處置（如建立IV/IO、施打藥物、MCPR…等），並由**LEADER**決定適當離開現場送醫之時機。

註 9>

復甦後照護，可參考【A4復甦後照護】

- 一、有脈搏。
- 二、無胸外按壓時仍有持續性的可自主活動。
- 三、**P** ETCO₂遽增且能維持（40mmHg以上）。
- 四、有使用MCPR且到院前病人為ROSC時，停止MCPR，抵院前不取下；沒有ROSC時，持續CPR及後續急救處置。
- 五、得實施12導程心電圖監視。

註 10>

AMIODARONE：若送醫時間較長，第1次給予藥物(300mg)約5分鐘後可給第2次藥物

(150mg)。

註 11>

離開急救現場前，應注意事項：

- 一、EMT第2次AED指示電擊並執行後，立即將病人搬至救護車上持續HPCPR。若因故停留較久，開始搬運前AED指示之電擊應確認後執行。
- 二、若AED持續出現VT，且AED語音指示電擊時，可同時確認病人有無脈搏，若EMT2評估有脈搏時可忽略(EMTP參考有脈程序)，不執行電擊(病人此時為有脈搏的VT)；無脈搏時可直接電擊。
- 三、EMT第2次AED指示不電擊後，可檢查病人脈搏(若心律為ASYSTOLE則不需檢查)。若有脈搏時，檢查呼吸，並給予適當氧氣治療及其他適當處置，儘速送醫;若無脈搏時，立即將病人搬至救護車上持續HPCPR。
- 四、針對需要HPCPR之病人，搬運過程中應儘量減少胸部按壓中斷時間；若搭乘電梯時，應優先考量穩定性及施救者之安全。
- 五、針對已經插管或放置SGA之OHCA病人，在搬運過程中為防止氣管內管或SGA滑脫，可暫時分離BVM或使用延長蛇管。
- 六、已使用PAD者，將PAD連同病人搬運至救護車上。